

PAIMA Social: Democratização da Automação Logística e Segurança Operacional para Micro Transportadores e Cooperativas Locais.

PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS EM ANDROID (305) - IGOR ANDRADE ABADE PINTO (202201097841) - PERÍODO:(2026.1 EAD)

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

1. Identificação das partes envolvidas e parceiros

1.1 - Identificação das Partes Envolvidas e Parceiros

1. Perfil da Comunidade Local / Público Impactado

O público-alvo impactado diretamente por esta atividade de extensão é composto pelos cooperados e colaboradores da Cooperativa Regional de Transportes e Logística Comunitária (Empresa fictícia criada para essa simulação para fins acadêmicos). Esta instituição foi selecionada por se enquadrar no cenário de vulnerabilidade tecnológica, onde o controle de agendamento, entrada, permanência e saída de veículos de carga é realizado de forma 100% manual.

- **Perfil Socioeconômico:** A maior parte dos trabalhadores é de baixa renda, com rendimento médio familiar entre 1 a 2 salários mínimos, residindo na periferia ou em comunidades adjacentes.
- **Escolaridade:** Predominância de Ensino Médio incompleto ou completo entre os operadores de pátio e portaria, e Ensino Fundamental para a maioria dos

motoristas agregados.

- **Gênero:** Composição majoritariamente masculina na operação de pátio e condução de veículos (cerca de 85%), e presença feminina concentrada nas funções de apoio administrativo e liderança da cooperativa (15%).
- **Faixa Etária:** Trabalhadores com idade entre 25 e 55 anos.
- **Dificuldade Tecnológica Identificada:** Falta de familiaridade com sistemas de gestão complexos (ERP/WMS), dependência crônica de registros em papel ou pranchetas, gerando atrasos no fluxo de veículos e riscos na segurança patrimonial.

2. Dados de Identificação da Organização Parceira

- **Nome da Instituição:** Cooperativa de Logística e Reciclagem Progresso Local (COOPROGRESSO)
- **Endereço:** Avenida Automóvel Clube, nº 1500, Centro – Rio de Janeiro / RJ
- **CNPJ:** 12.345.678/0001-99
- **Website:** www.cooprogressoexemplo.org.br
- **Principais Colaboradores Envolvidos na Ação:**
 - **Diretor/Presidente da Cooperativa:** Responsável por autorizar a entrada dos estudantes e validar o cronograma das oficinas.
 - **Líder de Operações/Pátio:** Colaborador chave que indicará os principais gargalos no recebimento de cargas diárias.
 - **Operadores de Portaria (Geralmente 2 a 3 profissionais):** Público direto que receberá o treinamento prático sobre como operar o conceito de monitoramento inteligente de forma simplificada.

3. Equipe Acadêmica (Proponentes da Extensão)

O presente projeto de extensão configura-se como um desdobramento e evolução social da Plataforma PAIMA (Plataforma de Acesso Inteligente e Monitoramento Automático), originalmente concebida em ambiente acadêmico como um plano de negócios voltado para o setor logístico privado. Reconhecendo o elevado potencial inclusivo da tecnologia

desenvolvida, esta atividade de extensão reestrutura a arquitetura original para um modelo móvel (plataforma Android), focado na máxima adaptabilidade, redução drástica de custos de implantação e foco no letramento digital de microorganizações comunitárias. Assim, o projeto transita de uma solução corporativa para uma ferramenta de impacto social e democratização tecnológica.

Responsáveis pelo planejamento, adequação social da tecnologia e ministração do treinamento:

- Igor Andrade Abade Pinto, aluno do curso Engenharia de Software na Faculdade Estácio e relator do trabalho de extensão PAIMA Social.

2. Situação-problema identificada

1.2 - Situação-Problema Identificada

A Cooperativa de Logística e Reciclagem Progresso Local (COOPROGRESSO) enfrenta desafios críticos em sua rotina operacional devido à total dependência de processos manuais para o monitoramento, registro e controle do fluxo de veículos de carga em seu pátio. Essa defasagem tecnológica gera problemas que afetam desde a eficiência administrativa até a segurança e a integridade física dos trabalhadores. O cenário mapeado na cooperativa não é isolado: ele reflete dados do **SEBRAE (2022)**, que apontam que a falta de infraestrutura digital e o uso de controles analógicos são os principais gargalos para a sustentabilidade operacional e o ganho de competitividade em pequenas e médias empresas do setor de transportes e logística no Brasil.

Os principais problemas identificados na comunidade que motivam esta atividade de extensão são:

- **Morosidade e Filas no Entorno Comunitário:** O processo de checagem documental e anotação manual de placas e dados dos motoristas em pranchetas de papel consome entre 20 a 40 minutos por veículo. Esse atraso gera retenção de caminhões na portaria, causando filas que obstruem a via pública residencial do entorno, gerando atritos com a vizinhança e aumentando a emissão de gases poluentes por motores ociosos na comunidade. Estudos de logística urbana indicam que a ausência de triagem automatizada em portarias periféricas é responsável por aumentar o tempo de

agendamento e o tempo de pátio (*turnaround time*) em até 60%, impactando diretamente a malha viária do entorno comunitário.

- **Vulnerabilidade e Erros Críticos de Registro:** Devido ao baixo nível de escolaridade predominante entre os operadores de portaria e à fadiga do trabalho braçal, são frequentes os erros de grafia na anotação de placas de veículos próprios e terceirizados. Isso impossibilita a rastreabilidade das cargas, gerando desorganização crônica nos agendamentos e retrabalho na consolidação de planilhas no fechamento do mês. Essa vulnerabilidade converge com pesquisas de mercado da **HASA (2025)**, as quais revelam um dado alarmante: **78% das micro e pequenas empresas brasileiras não possuem nenhum sistema digital para a gestão de seus negócios**, operando inteiramente baseadas em papel ou planilhas locais isoladas, o que eleva drasticamente as taxas de retrabalho e extravio de informações informacionais.
- **Riscos à Segurança Patrimonial e Operacional:** A falta de verificação digital robusta impede a identificação em tempo real de motoristas ou veículos não autorizados. Sem ferramentas de validação instantânea, a cooperativa fica exposta a riscos de fraudes no recebimento de materiais e falhas de segurança em seu perímetro. A ausência de cruzamento de dados em tempo real impede a aplicação de preceitos básicos de governança e segurança patrimonial, deixando o ecossistema vulnerável a sinistros que poderiam ser mitigados com auditorias digitais automatizadas.
- **Barreira Cultural e Tecnológica (Exclusão Digital):** Os colaboradores da cooperativa demonstram resistência e receio em relação ao uso de computadores e sistemas de gestão tradicionais do mercado logístico (como TOTVS ou Senior), por considerá-los complexos, robustos e inacessíveis para quem possui apenas treinamento básico ou baixa familiaridade com TI. Essa barreira cultural é sustentada por diagnósticos setoriais que apontam que softwares ERP tradicionais de mercado demandam investimentos altos em licenciamento e treinamentos extensos, criando uma barreira de exclusão digital para trabalhadores com letramento tecnológico básico.

Conclusão do Diagnóstico

Diante deste cenário de vulnerabilidade digital e exclusão tecnológica — endossado pelos indicadores de mercado que mostram o isolamento de 78% das PMEs em relação a sistemas de gestão —, evidencia-se a necessidade premente de uma intervenção extensionista que atue como ponte pedagógica e técnica. O projeto justifica-se pela urgência de introduzir conceitos de automação inteligente, cibersegurança básica e simplificação de processos por meio de uma interface visual

intuitiva (aplicativo móvel Kivy/Android). Dessa forma, demonstra-se na prática que a tecnologia, quando alinhada à engenharia de confiabilidade e à acessibilidade andragógica, pode ser uma aliada de inclusão, eficiência e proteção social, e não um vetor de exclusão.

Fontes:

- **SEBRAE.** *Sebrae em dados: Transportes e Logística*. SEBRAE, 2022. Disponível em: <https://www.sebraepr.com.br/comunidade/artigo/sebrae-em-dados-transportes-e-logistica>.
- **HASA.** *MEs: 78% não possuem nenhum sistema para gestão de negócios*. HASA, 2025. Disponível em: <https://hasa.com.br/mes-76-nao-possuem-nenhum-sistema-para-a-gestao-dos-negocios/>.

3. Demanda sociocomunitária e motivação acadêmica

1.3 - Demanda Sociocomunitária e Motivação Acadêmica

1. Impacto Econômico e Operacional na Comunidade

A permanência da situação-problema gera um efeito cascata que prejudica diretamente a sustentabilidade financeira da Cooperativa COOPROGRESSO e a rotina dos trabalhadores:

-

Prejuízo Financeiro por Desperdício de Tempo: A lentidão de 20 a 40 minutos na portaria reduz drasticamente a quantidade de viagens que os motoristas integrados conseguem realizar por dia. Para profissionais autônomos de baixa renda, menos viagens significam redução direta em seu sustento familiar.

-

Custos com Penalidades e Perda de Contratos: O atraso sistemático na liberação das cargas quebra a cadeia de suprimentos de indústrias e centros

de distribuição parceiros. Isso gera multas contratuais para a cooperativa e descredenciamento de clientes, ameaçando os postos de trabalho locais.

-

Desperdício de Recursos e Retrabalho administrativo: A necessidade de digitação posterior de dados anotados incorretamente em papel consome horas de trabalho da equipe administrativa, gerando custos extras com pessoal e material de escritório (papel, pranchetas e impressões).

2. A Solução Através do Aplicativo Android (Módulo Mobile PAIMA)

A implementação de uma extensão móvel em plataforma Android atua como um agente transformador e inclusivo, resolvendo os problemas logísticos com baixo custo:

-

Mobilidade e Agilidade no Pátio: Em vez de depender de uma infraestrutura física robusta e cara na portaria, o operador utiliza um smartphone ou tablet Android simples. Ao apontar a câmera do celular para o caminhão, o aplicativo executa a leitura da placa (OCR/LPR móvel) e valida o agendamento em segundos, reduzindo o tempo de espera.

-

Rastreabilidade Acessível: O aplicativo integra os registros em tempo real com o servidor em nuvem. Mesmo motoristas terceirizados ou sem treinamento avançado conseguem visualizar seus agendamentos e dar baixa digital nas entregas por meio de uma interface limpa, intuitiva e totalmente em português.

- **Inclusão Digital Prática:** O ambiente Android aproveita a familiaridade que os colaboradores já possuem com smartphones de uso pessoal (redes sociais e aplicativos de mensagem). Isso quebra a barreira cultural de resistência à tecnologia, promovendo letramento digital no ambiente de trabalho.

3. Motivação Acadêmica e Formação Técnica do Aluno

Para a equipe de estudantes extensionistas, este projeto funciona como o ápice da aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso técnico e da graduação, unindo desenvolvimento e gestão:

-

Técnicas de Programação e Engenharia de Software: O desafio exige aplicar conceitos de desenvolvimento mobile, consumo de APIs em nuvem, integração de algoritmos de visão computacional (OCR/LPR) e tratamento de concorrência de dados.

- **Design de Software e UX/UI:** Força os alunos a projetarem interfaces voltadas para a acessibilidade, criando telas com alta legibilidade, botões intuitivos e fluxos simplificados, sob medida para usuários com baixa escolaridade e restrições tecnológicas.

-

-

Gestão e Visão de Infraestrutura: Exige o planejamento de custos de nuvem viáveis, arquiteturas resilientes, segurança de dados (atendendo a boas práticas de privacidade) e a gestão de implantação de projetos (onboarding) no mundo real, preparando o estudante para os desafios reais do mercado de trabalho Mobile e DevOps.

4. Objetivos a serem alcançados em relação à situação-problema identificada

1.4 - Objetivos a Serem Alcançados em Relação à Situação-Problema Identificada

Para solucionar os gargalos operacionais e logísticos enfrentados pela Cooperativa COOPROGRESSO, este projeto de extensão estabelece metas estruturadas em âmbitos tecnológico, pedagógico e social.

Os objetivos específicos e mensuráveis a serem alcançados até o encerramento do semestre letivo são:

- **Objetivo Tecnológico (Desenvolvimento):** Desenvolver e homologar uma aplicação móvel para o sistema operacional Android (Módulo Mobile PAIMA) integrada a serviços em nuvem, capaz de realizar a leitura automática de placas de veículos (OCR/LPR) através da câmera do dispositivo em um tempo de resposta inferior a 5 segundos por validação.
- **Objetivo Pedagógico (Treinamento e Capacitação):** Planejar, estruturar e ministrar oficinas práticas de letramento digital e operação do aplicativo para 100% dos colaboradores da portaria e lideranças de pátio da cooperativa, garantindo que profissionais com nível básico de instrução escolar dominem a interface e os fluxos de agendamento.
- **Objetivo Operacional (Eficiência de Fluxo):** Otimizar o tempo médio de triagem, identificação e liberação de caminhões na portaria da cooperativa, reduzindo o indicador atual (que varia de 20 a 40 minutos) para uma média estável de 5 a 15 minutos por veículo após a implantação da ferramenta móvel.
- **Objetivo de Confiabilidade (Redução de Falhas):** Eliminar a dependência de anotações manuscritas e pranchetas de papel, mitigando em até 95% os erros críticos de digitação de placas, divergências documentais e fraudes de acesso na entrada do pátio logístico através da automação do banco de dados.
- **Objetivo de Impacto Comunitário (Sustentabilidade):** Reduzir de forma drástica a retenção e o acúmulo de veículos pesados nas vias residenciais no entorno da cooperativa, diminuindo os conflitos de trânsito na comunidade local e reduzindo a pegada de carbono da operação ao evitar que caminhões permaneçam com motores ligados em filas ociosas.

2. PLANEJAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

1. Plano de trabalho com cronograma das atividades

2.1 - Plano de Trabalho com Cronograma das Atividades

O plano de trabalho foi estruturado de forma iterativa ao longo do semestre letivo, dividindo-se em cinco ações principais e consecutivas, visando a entrega do Módulo Móvel do PAIMA e a capacitação da comunidade.

Ação 1: Diagnóstico e Levantamento de Requisitos (Semanas 1 a 3)

- **Descrição:** Realizar visitas técnicas à Cooperativa COOPROGRESSO para entender o fluxo físico de entrada dos caminhões. Mapear quais dados os porteiros precisam validar na tela do celular e identificar as limitações de iluminação do pátio que possam afetar a câmera.
- **Recursos Necessários:** Pranchetas para anotação, gravador de áudio para entrevistas com os operadores de pátio e matriz de requisitos.

Ação 2: Modelar e Desenvolver o Aplicativo Android (Semanas 4 a 10)

- **Descrição:** Desenvolver a interface visual (UI/UX) focada em acessibilidade e codificar a lógica do aplicativo utilizando a linguagem **Python** com o framework **Kivy** (ou **Flet**). A escolha dessa stack tecnológica justifica-se diretamente pelo fato de o protótipo original da plataforma PAIMA ter sido construído em **PyQt5** (Python). Ao optar pelo Kivy, a equipe aproveita a compatibilidade da linguagem para portar a lógica de negócios e os algoritmos de backend já validados no projeto desktop anterior para o ambiente mobile Android. Isso reduz drasticamente o tempo de desenvolvimento, mitiga erros de tradução de código e otimiza a curva de aprendizado da equipe, viabilizando uma solução ágil e de baixo custo. Nesta etapa, também será realizada a integração da câmera do dispositivo com o ecossistema Android para leitura automatizada das placas e conexão com o banco de dados em nuvem.
- **Recursos Necessários:** Computadores/Notebooks, ambientes de desenvolvimento (VS Code ou Android Studio), bibliotecas Kivy/Buildozer para compilação do pacote APK final, e um smartphone Android físico para testes.

Ação 3: Testes de Campo e Ajustes de Funcionalidades (Semanas 11 a 12)

- **Descrição:** Levar o protótipo do aplicativo até a portaria da cooperativa para realizar testes em cenário real. Validar a velocidade de leitura das placas de caminhões próprios e terceirizados sob diferentes condições climáticas (sol forte e chuva) e períodos (dia e noite), corrigindo falhas de sincronização com a nuvem.

- **Recursos Necessários:** Dispositivo Android de testes, conexão de internet móvel (4G/5G) e planilha de cenários de testes logísticos.

Ação 4: Implantação e Treinamento Prático dos Operadores (Semanas 13 a 14)

- **Descrição:** Instalar a versão final do aplicativo nos dispositivos dos colaboradores e realizar oficinas práticas de capacitação. O treinamento focará em ensinar os porteiros com baixa familiaridade digital a abrir o aplicativo, apontar a câmera para a placa, interpretar o sinal verde/vermelho de agendamento e realizar cadastros manuais de contingência quando necessário.
- **Recursos Necessários:** Guia/Cartilha pedagógica impressa com passo a passo ilustrado e smartphone Android configurado.

Ação 5: Avaliação de Impacto e Pesquisa de Satisfação (Semanas 15 a 16)

- **Descrição:** Aplicar um questionário de satisfação e usabilidade aos colaboradores para mensurar a redução do tempo de fila no entorno e a facilidade de uso do sistema. Coletar os dados finais de eficiência para consolidar o relatório de conclusão da extensão.
- **Recursos Necessários:** Questionários impressos (escala Likert simplificada) e ferramentas de análise de dados (planilhas para geração de gráficos).

2. Metodologia

2.2 - Metodologia

A metodologia aplicada neste projeto de extensão fundamenta-se em uma abordagem iterativa e participativa, unindo técnicas consolidadas de engenharia de software com práticas de inclusão social e letramento digital. Os métodos foram estruturados para garantir que a solução técnica seja perfeitamente adequada às limitações operacionais e cognitivas da comunidade parceira. As fases metodológicas serão executadas conforme o detalhamento a seguir:

1. Coleta de Requisitos e Diagnóstico Local (Entrevistas e Observação Direta)

- **Aplicação Prática:** A equipe utilizará o método de **observação direta não participante** durante os horários de pico de recebimento de carga na Cooperativa COOPROGRESSO, registrando em um diário de campo o tempo gasto pelos porteiros em cada abordagem, o comportamento dos motoristas na fila e a dinâmica de anotação nas pranchetas.
- Adicionalmente, serão conduzidas **entrevistas semiestruturadas** com os operadores de portaria e a liderança de pátio. O objetivo é mapear quais dados são estritamente necessários para a validação do acesso e compreender o nível de familiaridade desses usuários com dispositivos móveis, identificando possíveis barreiras de usabilidade e restrições de infraestrutura física (como pontos cegos de iluminação que possam afetar a câmera do dispositivo).

2. Design de Interface e Experiência do Usuário (Modelagem de Protótipos no Figma)

- **Aplicação Prática:** Com base nos requisitos coletados, a equipe utilizará a ferramenta **Figma** para realizar a modelagem de protótipos de alta fidelidade das telas do aplicativo Android. Dado o perfil de escolaridade e a resistência cultural à tecnologia identificados na comunidade, o design UI/UX será norteado por princípios estritos de acessibilidade.
- O protótipo priorizará botões de acionamento amplos, alto contraste de cores para operação sob luz solar, feedbacks visuais imediatos (como telas verdes para acesso liberado e vermelhas para bloqueado) e caminhos de navegação lineares, eliminando menus complexos ou submenus ocultos. O protótipo interativo será apresentado preliminarmente aos colaboradores para validação de layout antes do início da codificação.

3. Engenharia de Software e Desenvolvimento (Programação em Python/Kivy e Padrão Architectural)

- **Aplicação Prática:** O desenvolvimento do Módulo Móvel Android será executado utilizando a linguagem **Python** e o framework **Kivy**. Como o sistema original da plataforma PAIMA foi concebido em **PyQt5** (Python), a escolha do Kivy atua como um desdobramento do padrão arquitetural *Prototype*, permitindo clonar e reaproveitar a lógica de processamento de backend e as estruturas de validação de dados já consolidadas no projeto anterior.
- O aplicativo consumirá APIs em nuvem do **Firebase** para autenticação e sincronização de dados de agendamentos em tempo real, e integrará a biblioteca de visão computacional **Google ML Kit** (via wrappers compatíveis

com Android) para realizar o processamento local (no dispositivo) de reconhecimento óptico de caracteres (OCR/LPR) das placas dos caminhões a partir da captura da câmera do smartphone.

4. Controle de Qualidade e Confiabilidade (Práticas de Teste Baseadas em TDD)

- **Aplicação Prática:** Para assegurar a resiliência do software em um ambiente operacional severo, o desenvolvimento adotará conceitos inspirados em **TDD (Test-Driven Development)** para os módulos críticos de lógica de negócios. Antes de codificar as funções de validação de placas e checagem de horários, a equipe escreverá os scripts de testes unitários automatizados para cenários de falha (ex: placas parcialmente cobertas por sujeira, caracteres ilegíveis ou quedas de conexão de internet).
- O código final só será considerado concluído após passar por 100% dos testes unitários criados. Posteriormente, serão realizados **testes de fumaça (smoke tests)** e **testes de usabilidade em campo**, simulando o uso real na portaria da cooperativa sob condições climáticas adversas.

5. Transferência de Conhecimento e Capacitação dos Usuários (Treinamento Prático e Andragogia)

- **Aplicação Prática:** A etapa final consistirá na aplicação de oficinas de capacitação fundamentadas nos princípios da andragogia (ensino focado em adultos). O treinamento será dividido em duas fases:
 - *Fase Teórico-Prática:* Demonstração guiada do aplicativo em um ambiente controlado, onde os operadores simularão o fluxo completo de entrada de veículos utilizando smartphones de teste.
 - *Fase de Acompanhamento em Campo:* Os alunos extensionistas acompanharão os porteiros nos primeiros dias de operação real na guarita da COOPROGRESSO, atuando como suporte consultivo e auxiliando na transição definitiva do papel para o meio digital.
- Um manual ilustrado em formato de cartilha pedagógica ("Guia Passo a Passo") com linguagem simples e capturas de tela anotadas será entregue impresso à cooperativa para consultas futuras e treinamento de novos colaboradores.

3. Avaliação dos resultados alcançados

2.3 - Avaliação dos Resultados Alcançados

Para mensurar a eficácia da intervenção extensionista e o impacto real do Módulo Móvel PAIMA na Cooperativa COOPROGRESSO, a avaliação dos resultados será realizada por meio de uma abordagem mista (quantitativa e qualitativa). Serão utilizados três instrumentos principais de avaliação, associados a indicadores de desempenho claros e mensuráveis.

1. Instrumentos de Avaliação

- **Instrumento A: Matriz de Comparison Temporal (Antes e Depois):** Coleta de dados operacionais de campo para comparar o desempenho da portaria utilizando o método tradicional (prancheta e papel) versus o método automatizado (aplicativo Android com OCR).
- **Instrumento B: Questionário de Avaliação de Usabilidade e Satisfação (Escala Likert Simplificada):** Aplicação de um questionário impresso contendo 5 perguntas objetivas formuladas sob os princípios da andragogia, medindo a percepção dos operadores e motoristas quanto à facilidade de uso da interface, legibilidade e ganho de segurança.
- **Instrumento C: Auditoria Contínua de Banco de Dados:** Análise dos logs de erro gerados no console do Firebase durante o período de testes e homologação, identificando falhas de leitura ou inconsistências de dados.

2. Indicadores de Desempenho e Metas Mensuráveis

Para validar o sucesso do projeto, serão monitorados os seguintes indicadores técnicos e operacionais em formato linear:

A. Indicador de Eficiência de Fluxo (Tempo de Triagem - T_médio)

- **Definição:** Tempo decorrido entre a parada do caminhão na barreira física da portaria, a validação de seus dados e a liberação da cancela para entrada no pátio.
- **Fórmula de Cálculo:** $T_{\text{médio}} = \frac{\text{Somatório de (Horário de Liberação - Horário de Chegada)}}{\text{Número Total de Veículos}}$

- **Meta Esperada:** Reduzir o tempo médio histórico de 20 a 40 minutos para uma média estável de 5 a 15 minutos por veículo de carga.

B. Indicador de Confiabilidade de Dados (Taxa de Erro de Registro - TE_reg)

- **Definição:** Percentual de divergências, erros de grafia de placas ou cadastros ilegíveis identificados no fechamento diário dos relatórios de pátio.
- **Fórmula de Cálculo:** $TE_{reg} = (\text{Registros com Erros ou Incompletos} / \text{Total de Veículos Triados}) * 100$
- **Meta Esperada:** Mitigar os erros de digitação e anotação manual, reduzindo a taxa de erro de uma média estimada de 15% para menos de 2% por meio da automação da visão computacional (Google ML Kit).

C. Indicador de Sustentabilidade de Processo (Consumo de Insumos - CI)

- **Definição:** Quantidade de blocos de papel, pranchetas e canetas adquiridos pela administração da cooperativa para controle de portaria por mês.
- **Meta Esperada:** Redução de 100% no consumo de papel para o controle de fluxo na portaria, consolidando a transição completa para o meio digital e gerando economia financeira imediata para a organização parceira.

D. Indicador de Aceitabilidade e Letramento Digital (Taxa de Satisfação - TS)

- **Definição:** Grau de concordância dos operadores de portaria em relação à afirmação: "O aplicativo tornou o meu trabalho mais fácil, seguro e intuitivo".
- **Métrica:** Percentual de respostas "Concordo Totalmente" ou "Concordo" na Escala Likert aplicada após o treinamento prático.
- **Meta Esperada:** Obter uma aprovação mínima de 85% dos colaboradores capacitados, comprovando que o design centrado no usuário construído no Figma rompeu a barreira cultural e a exclusão tecnológica.

3. ENCERRAMENTO DO PROJETO

1. Evidências das atividades realizadas

Evidência 01: Repositório de Código-Fonte e Documentação Técnica no GitHub

- **Descrição Detalhada:** Captura de tela e link de acesso público contendo a estrutura de arquivos da Landing Page e do Portal Web da plataforma PAIMA Social. O ambiente foi concebido de forma enxuta utilizando HTML5 estruturado, Tailwind CSS para estilização utilitária e JavaScript assíncrono moderno (ES6+). No arquivo README.md, foi estruturada uma introdução formal detalhando as metas de extensão universitária e os pilares de infraestrutura projetados.
- **Data:** 18 de maio de 2026.
- **Local:** Ambiente Virtual de Desenvolvimento / Japeri - RJ.
- **Relevância para o Projeto e Repercussão da Atividade:** Esta evidência documenta a transição do plano conceitual para a arquitetura de software executável. A criação do repositório permite auditoria do código, garante o princípio de transparência acadêmica e fornece o deploy público da interface interativa via GitHub Pages, servindo como ferramenta de validação para a comunidade e avaliadores.
- **Link de Acesso:** <https://github.com/IgorAbade14/PAIMA-Social-Landing-Page>

Evidência 02: Modelagem de Infraestrutura e Arquitetura Lógica de Sistemas (PAIMA Social)

- **Descrição Detalhada:** Capturas de tela e trechos de código do diagrama de sequência UML gerados dinamicamente via Mermaid.js dentro da interface do portal. O diagrama detalha o ciclo de vida do dado, mapeando a jornada desde a captura de caracteres na ponta, o tratamento assíncrono do fluxo e o sincronismo final com o banco de dados.
- **Data:** Maio de 2026.
- **Local:** Laboratório Prático de Desenvolvimento e Infraestrutura.
- **Relevância para o Projeto e Repercussão da Atividade:** O desenvolvimento deste artefato técnico representa o núcleo da minha contribuição individual para o projeto. O sistema corporativo original PAIMA previa uma infraestrutura de alto custo com servidores robustos, módulos EDI centralizados e câmeras de alta complexidade, estimando investimentos iniciais na ordem de R\$ 200 mil e custos operacionais que inviabilizariam pequenas cooperativas. Minha atuação consistiu em idealizar e projetar uma extensão conceitual voltada ao impacto social e à inclusão digital de microempresas e pequenos pátios

logísticos (como o estudo de caso da Cooperativa COOPROGRESSO). Para isso, introduzi na arquitetura conceitos avançados de DevOps e SRE adaptados:

Abordagem Offline-First: Substituição de redundância cara por persistência local em cache SQLite embarcado, garantindo que a portaria opere de forma contínua mesmo em pátios periféricos com sérias instabilidades de rede de dados;

- **Estratégia de Edge Computing:** Transferência do processamento de OCR/LPR pesado das câmeras e servidores tradicionais para bibliotecas otimizadas diretamente nos dispositivos móveis dos operadores (usando Google ML Kit nativo em Android). Isso reduz o custo de aquisição de hardware de R\$ 150 mil mensais para zero, democratizando o acesso tecnológico para PMEs logísticas, segmento onde 78% das empresas ainda operam sem qualquer sistema de monitoramento prático.

Evidência 03: Vídeo de Apresentação Executiva (Pitch Oficial do Projeto Base PAIMA)

- **Descrição Detalhada:** Link de acesso a material audiovisual não listado hospedado na plataforma YouTube, contendo o Pitch de apresentação executiva e a defesa técnica do ecossistema original PAIMA. O vídeo demonstra a fundamentação do problema de triagem logística em PMEs e valida as diretrizes que serviram de base para o desdobramento da atual extensão acadêmica.
- **Data de Consolidação da Base:** Setembro de 2025.
- **Local:** Registro Digital / Firjan SENAI Maracanã.
- **Relevância para o Projeto e Repercussão da Atividade:** Esta evidência audiovisual é o elo fundamental que comprova a existência, a maturidade e a autoria do projeto original. Ela serve como lastro histórico para validar a atual proposta do **PAIMA Social**. Enquanto o Pitch original documenta a validação das dores do setor de transportes (onde 78% das microempresas operam sem sistemas de gestão), a presente extensão utiliza esse diagnóstico para materializar a solução de forma compacta e acessível no GitHub. A inclusão deste link elimina qualquer dúvida sobre a integridade do processo de pesquisa e demonstra a evolução contínua do estudante desde a concepção do ecossistema original até a sua adaptação para o impacto social prático.
- **Link de Acesso:** (<https://www.youtube.com/watch?v=O5PJgB4TsP0>)

Anexos:

https://projects-files.grupoa.education/4448574_PAIMA-Social-fluxograma.png

Termo de responsabilidade

Local	Nome do contato	Telefone do contato
Rua Caldeus Número 6	Igor Andrade Abade Pinto	21974210114